

BASES DE PROGRAMMATION EN PYTHON

-  : exercice à faire sur l'IDLE python et à enregistrer sur votre clé.
 : exercice à faire sur papier

Variables

Exercice n°18

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
longueur = 290 cm
print(largeur)
largeur = 250
print(Longueur)
60 = hauteur
largeur*hauteur*longueur = volume
largeur+20 = largeur
```

Exercice n°19

Exécuter le programme suivant pas à pas :

```
A = 50
B = 30
A = B+10
B = A*2
A = B
B = B-5
```

Quelles sont les valeurs successives prises par la variable A ?

Quelles sont les valeurs successives prises par la variable B ?

Exercice n°20

Parmi les noms de variables suivants, trouver ceux qui ne sont pas acceptés par un programme :

```
prix.de.ma.voiture
prix_de_ma_voiture
prix de ma voiture
prixdemavoiture
```

Exercice n°21

Parmi les noms de variables suivants, trouver ceux qui ne sont pas acceptés par un programme :

```
un-prix
lprix
prix en €
prix1
```

Exercice n°22

Quelles sont les instructions qui ne sont pas valables dans le programme suivant ?

```
prix = 10
prix-2 = prix
print(prix)
```

Exercice n°23

Quelles sont les instructions qui ne sont pas valables dans le programme suivant ?

```
Prix1 = 100
Prix2=prix1+20
print(Prix)
```

Exercice n°24

Quelles sont les instructions qui ne sont pas valables dans le programme suivant ?

```
a=25
b=10a
print("b")
```

Exercice n°25

Qu'est-ce qui va être affiché par le programme suivant ?

```
A=100
```

```
B=50
A=B
B=A+10
print(A)
print(B)
```

Exercice n°26

Qu'est-ce qui va être affiché par le programme suivant ?

```
A=100
A=A+50
A=A*2
A=A-10
print(A*10)
print(A)
```

Exercice n°27

Qu'est-ce qui va être affiché par le programme suivant ?

```
A=100
A=A-10
A=A*2
A=A+50
print(A)
print("A")
```

Exercice n°28

Après les affectations suivantes, quelles sont les valeurs des variables A et B ?

A = 1

```
B = A+5
A = 2*B+3
B = 3*A+2
A = 2*B+3
```

Exercice n°29

Après les affectations suivantes, quelles sont les valeurs des variables A et B ?

A = 1

```
B = A+5
B = 2*B+3
A = 3*A+2
A = 2*B+3
```

Exercice n°30

Après les affectations suivantes, quelles sont les valeurs des variables A et B ?

A = 1

```
B = 2*A+3
B = A+5
A = 2*B+3
B = 3*A+2
```

Exercice n°31

Après les instructions suivantes, quelle est la valeur de la variable A ?

```
A = 1
```

```
A = 3*A+2
2*A+3
A = 10
print(A+5)
```

Exercice n°32

Préciser le type (`int`, `float`, `str` ou `bool`) de chacune des variables suivantes :

```
choix = "B"
vitesse = 110.6
gagne = False
heure = 11
```

Exercice n°33

Dire pour chacune des informations suivantes dans quel type de variable (`int`, `float`, `str` ou `bool`) elle devra être enregistrée :

Une adresse mail ; un prix ; un nombre de tentatives ;
l'état d'une lampe (allumée ou éteinte) ; l'existence d'un fichier ;
un pourcentage ; un mot de passe ; une moyenne ; l'âge d'une personne.

Exercice n°34

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
nom = "Dupont"
prenom = Marcel"
print("Bienvenue sur notre site Monsieur ," prenom , nom ! )
```

Exercice n°35

A l'école, la directrice a acheté 6 paquets de fraises tagada à 2,55 € l'un, 12 paquets de roudoudous à 4,30 € l'un et 5 paquets de lolipops à 5,90 l'un. Il y a 3 classes de 28 enfants et une de 15 enfants, mais 7 enfants sont absents sur l'ensemble.

Le programme suivant calcule et affiche le coût de revient par enfant en utilisant des variables : en faire un copier/coller et le compléter.

```
couttotal =
nombreenfants =
coutparenfant =
print("Le coût de revient par enfant est
```

Exercice n°36

Dans mon vieux jeu Pac-Man, manger une strawberry me rapporte 5 points, manger une rapsberry me rapporte 10 points et manger une blueberry me rapporte 15 points.

Et manger un fantôme double mon score.

Je mange dans l'ordre 7 strawberry et 4 rapsberry, puis un fantôme, puis 10 rapsberry et une blueberry, et enfin 3 fantômes.

Le programme suivant calcule et affiche le score en utilisant des variables : en faire un copier/coller et le compléter.

```
score = 0
#je mange 7 strawberry et 4 rapsberry
score =
#je mange un fantôme
score =
#je mange 10 rapsberry et une blueberry
score =
#je mange 3 fantômes
score =
print("Mon score final est
```

Exercice n°37

Exécuter le programme suivant pas à pas :

```
A = 10
for compteur in range(0,3,1):
    A = A+2
    A = A*2
A = A-1
```

Quelles sont les valeurs successives prises par la variable A ?

Exercice n°38

Une culture de bactéries contient 10000 bactéries au départ.

Tous les jours, chaque bactérie se dédouble, mais 5000 bactéries meurent du fait du manque de nourriture. Le programme suivant calcule et affiche le nombre de bactéries pendant les dix premiers jours.

```
nombrebacteries = 10000
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 1, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 2, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 3, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 4, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 5, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 6, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 7, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 8, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 9, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
nombrebacteries = nombrebacteries*2-5000
print("Le jour 10, il y aura :" , nombrebacteries , "bactéries.")
```

Ecrire un programme qui affiche exactement la même chose et qui comporte seulement 6 lignes.

Exercice n°39

Ecrire un programme qui compte de 0 à 1000 de 10 en 10 en affichant les résultats.

```
>>>
0
10
20
30
. . .
990
1000
```

La table de multiplication

Ecrire un programme qui affiche la table de multiplication par 7, sous la forme suivante :

```
>>>
1*7=7
2*7=14
3*7=21
. . .
```

☛ Exercice n°40

On place sur compte bancaire 500 € en 2017. Ce capital augmente de 3,2% par an.

Ecrire un programme qui affiche le capital pour les dix années suivantes, sous la forme :

```
>>>
En 2018, le capital sera de 516 €.
En 2019, le capital sera de 512.5120000000001 €.
. . .
En 2027, le capital sera de 685.1205231678236 €.
```

☛ Le rectangle de nombres

Ecrire un programme qui affiche les nombres de 20 à 79, séparés par des espaces et disposés en rectangle, sous la forme suivante :

```
>>>
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
. . .
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
```

☛ Un jeu de calcul mental

Une institutrice propose à ses élèves le jeu de calcul mental suivant : elle donne un nombre de départ. Le premier élève ajoute 1, le deuxième élève ajoute 2 au résultat précédent, le troisième ajoute 3 au résultat précédent et ainsi de suite. Le premier élève qui se trompe a un gage.

Ecrire un programme qui affiche le nombre de départ qui est 26, puis les nombres que doivent annoncer les 20 premiers élèves, sous la forme suivante :

```
>>
L'élève n°1 annonce le nombre 26
L'élève n°2 annonce le nombre 28
L'élève n°3 annonce le nombre 32
. . .
```